

오늘의 경험을, 내일의 가능성으로 — RE:Cord.

: 대안학교 학생의 경험과 근거를 연결해 지금 필요한 기록과 다음 준비 방향을 안내하는 웹서비스
거꾸로캠퍼스

TEAM MEMBERS

임여민 · 이영민 · 정재윤 · 조현서

Contents

현장의 문제에서 검증까지, 하나의 흐름으로 설명합니다.

01 문제 정의

페르소나 설정 · 개발 배경 · 현장 인사이트 · 요구사항 분석 · 선행기술 비교

02 해결 방안

개발 목표 · 핵심 기능 흐름 · 화면 설계

03 시스템 설계

전체 구조 · AI 처리 흐름 · 데이터 구조

04 추진 계획 및 기대효과

구현 · 역할 분담 · 기대효과 · 간트차트

MAIN PERSONA

경험은 쌓이지만, 진로는 아직 막연합니다.

미래에 무엇이 필요할지 몰라, 활동 자료를 체계적으로 정리하지 못하는 학생



김서윤

17세 · 가상 인물

프로젝트 기반 대안학교 재학생

입학 초기~중간 단계

진로 상태

관심 분야는 있지만,
대학·학과·직업은 아직 미정

배경 및 행동 특성

01 자료는 쌓이지만, 정리는 미룸

서윤은 학교에서 팀 프로젝트, 발표, 인터뷰 등 다양한 활동에 참여한다. 나중에 어떤 자료가 필요할지 잘 모르기 때문에 활동 자료들을 많이 남기지도 않을 뿐더러, 꼼꼼히 작성하거나 보관하지는 않는다.

02 내 역할과 배움은 기억에 의존

프로젝트가 끝나면 결과물은 남지만 자신이 어떤 역할을 했고 무엇을 배웠는지는 기억에 의존한다. 아직 구체적인 진로도 정하지 않았기 때문에 “미래의 포트폴리오를 위해 지금부터 기록해야 한다”는 필요성도 크게 느끼지 않는다.



HOW MIGHT WE

기록 부담은 줄이면서,
지금의 경험을
미래의 준비로
이어 줄 순 있을까요?

이미 남긴 자료를 바탕으로,
필요한 기록을 제때 안내한다면.



어떤 기록을 남겨야 할지도, 나중에 어디에 쓰일지도 아직 잘 모르겠어요.

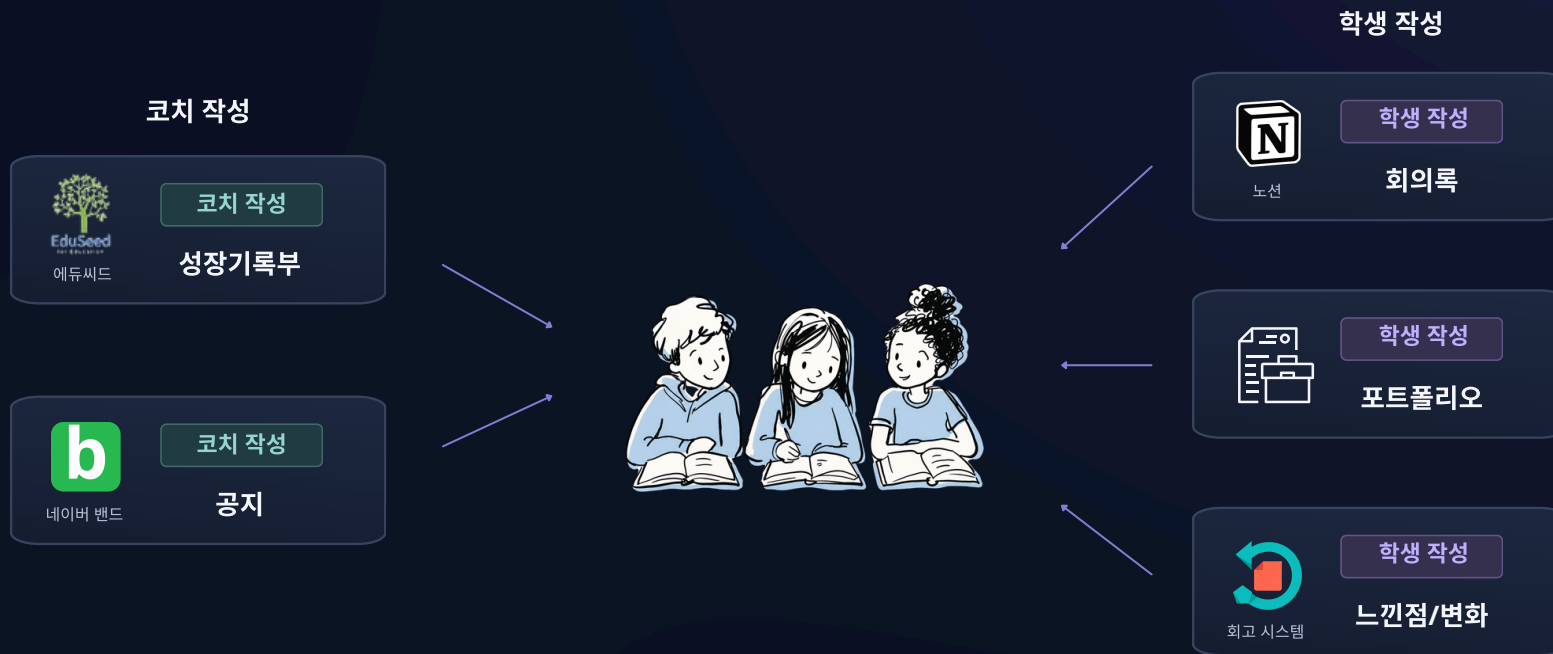


출처: 거꾸로캠퍼스 필드트립 및 학생·코치 인터뷰(2026.09.17.)

FIELD INSIGHT 1

'기록'은 이미 충분히 생성되고 있었습니다.

거꾸로캠퍼스에서는 학생과 코치가 각자의 목적에 따라
회의록·회고·성장기록부·포트폴리오·공지사항 등 다양한 기록을 남기고 있습니다.



“

기록은 작성 주체와 목적에 따라 분산되어, 하나의 '경험'으로 이어지지 못함

”

출처: 거꾸로캠퍼스 필드트립 및 학생·코치 인터뷰(2026.09.17.)

FIELD INSIGHT 2

기록하는 시점과, 기록의 가치를 깨닫는 시점이 다릅니다.

학생들은 무엇을, 어느 정도까지 기록해야 할지 몰라 기록이 부실해지고,
필요해진 뒤에야 과거 경험과 자료를 다시 복원해야 했습니다.

활동할 때

“사진은 굳이 안찍어봐도 되겠지”
“프로젝트 하기도 바빠 죽겠는데 무슨 기록”
“이런 사소한 생각들도 굳이 써놔야 하나”

3년 후

진로를 고민할 때

“취업이나 창업은 무리고, 대학을 가볼까”
“대학도 너무 많고 모집 요건도 다 다르네”
“포트폴리오 좀 구체적으로 써놓을걸”
“아 사진 찍어 놓을 걸...”

포트폴리오를 만들 때

“쓰라고 하니까 일단 쓰는데, 이게 어디에 쓰이긴 할까”
“일단 회의록이랑 회고록이 있긴 한데, 너무 대충 써놨네”
“일단 빨리 써서 제출하자”

문제 정의

“

‘도구 부족’이 아닌 ‘연결과 타이밍’의 문제

”

출처: 거꾸로캠퍼스 필드트립 및 학생·코치 인터뷰(2026.09.17.)

NEED → FEATURE

학생의 불편을, 구체적인 기능으로 연결했습니다.

현장 관찰		사용자 요구		구현 기능
 이미 기록된 자료	→	중복 입력 최소화	→	기존 자료 재사용
 무엇을 남길지 모름	→	준비 방향 안내	→	누락 확인·질문
 진로가 아직 미정	→	목적 없이도 경험 축적	→	경험·근거 구조화
 다른 서류 요구 형식	→	목적에 맞게 재가공	→	내용 선별·재구성



RE:Cord는 단순 저장 공간이 아니라,
기록 · 연결 · 준비 · 활용을 잇는 통합 지원 서비스입니다.

CURRENT PRACTICE

기존 e-포트폴리오의 강점은 참고하고, 현장의 공백은 다르게 해결합니다.

기존 서비스가 '정리된 공교육용 포트폴리오'를 만든다면, RE:Cord는 '포트폴리오가 필요해지기 전에 무엇을 남겨야 하는가'를 다룹니다.

선행기술 / 사례	확인되는 강점	남는 현장의 공백	RE:Cord
Mahara / PebblePad	활동자료를 축적하고 포트폴리오 로 구성 가능	- 여전히 활동 당시 무엇을 더 남겨야 할지 스스로 판단해야 함 - 부족한 내용 탐지·다음 행동 제안은 제한적	프로젝트 단위로, 추가적으로 필요한 기록과 근거 안내
NOK (투비유니콘)	공교육 진로·학생부형 AI기록 지원	프로젝트 경험 간 연결과 대안학교식 기록 활용에는 한계	- 자유로운 프로젝트 경험을 구조화하고 포트폴리오 및 대체서식 작성으로 연결 - 부족한 기록 탐지·추가 질문 가능

RE:Cord의 차별점

기존 기록 재활용



경험 구조화·연결



부족한 기록 탐지



다음 준비 행동 제안



포트폴리오 활용

DEVELOPMENT GOALS

AI는 기록을 정리하고, 학생은 고민 없이 작성한다.



01 기록

회의록 • 회고 • 사진 • 결과물

프로젝트 단위로
자유롭게 자료 작성 & 업로드



02 경험 구조화•연결

역할 • 과정 • 관심 • 결과 추출

프로젝트 및 경험 간
연결성과 근거를 시각화



03 준비 방향 제안

현재 기록의 공백을 확인

무엇을 더 기록 • 준비
할지 AI가 제안



04 목적별 활용

대입 • 취업 목표에 맞는 경험 선별

포트폴리오 구성, 가이드,
기본 초안 제공



FINAL DELIVERABLE

웹서비스 배포 + 사용자 테스트 + GitHub 오픈소스 공개

‘나의 배움 정리’ 화면 설계 시안

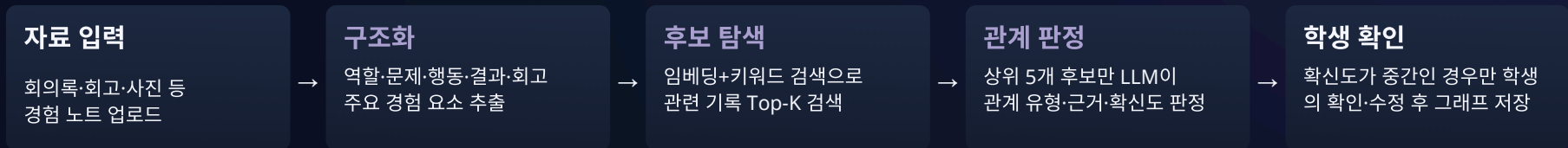
설계 시안 · 화면 속 활동 내용은 설명용 가상 예시



AI PROCESSING PIPELINE

기록이 어떻게 연결되고, 어떤 기준으로 다음 방향을 제안하는가?

1. 연결 로직 — 기록을 그래프뷰로



모든 기록을 직접 비교하지 않고, 검색을 통해 연결 가능성이 높은 후보만 좁힌 뒤 LLM이 관계를 판정한다.
AI의 연결은 확정값이 아니라 근거와 함께 제안되며, 학생의 확인·수정을 거쳐 최종 그래프에 반영한다.

2. 제안 로직 — 기록 보완 기준표 (미확인 판정)

공통 항목	충족 기준 (AI 판정)	부족 시 질문
기간	시작~종료일이 확인됨	언제부터 언제까지?
역할	'내가 한 행동' 문장 존재	직접 말은 부분은?
문제	시작 계기·문제 상황 서술	왜 시작했나요?
과정	행동·시도·수정 과정 서술	어떻게 해결했나요?
결과	산출물·변화 1개 이상	어떤 결과가 나왔나요?
증빙	활동 당시 사진·문서·링크	당시 자료가 있나요?
회고	배운 점·다음 개선점	무엇을 배웠나요?

대입 고려한 보완 기준 추가

서울대 2027 대체서식 기준(예시)

- 증빙 스캔본·발급서류 확보
- 기관명 표기
- 모든 문장에 근거 기록 연결

그래프 신호 활용: '문제'만 있고 '해결' 관계 없음 → 과정 질문 · 고립된 경험 → 후속 활동 제안

CONSTRAINT

현실적 제약을 반영한 개발 범위

4명의 팀원 · 한 학기의 개발기간 · 개인 개발장비 · 제한된 서버·AI 자원

현실적 제약	이번 학기 우선 구현	제외 또는 후속 고도화
개발 인력과 사용자 검증 범위 제한	거꾸로캠퍼스 중심의 학생용 반응형 웹서비스	코치 검토·승인 시스템
대학별 모집 요건 수집· 갱신에 필요한 시간	공통 기록 보완 기준과 포트폴리오 가이드·초안	대학별 모집요건·대체서식 DB 구축, 맞춤 체크리스트 자동 생성
그래프 학습 데이터와 검증 시간 부족	임베딩·키워드 검색, LLM 관계 판정, 연결 근거 조회·수정	GNN 기반 잠재 관계 예측, 자동 군집화, GraphRAG
AI 호출 비용과 처리 자원 제한	상위 최대 5개 후보 관계 판정, 분석 결과 저장·재사용	전체 기록의 반복 분석, 모든 기록 쌍에 대한 LLM 판정
자료 형식별 처리· 정확도 검증 부담	텍스트 중심 분석, 사진·문서·결과물의 근거자료 첨부	사진·음성·영상 내용의 자동 분석

모든 진로정보와 고도화 기능을 구현하기보다,

경험 입력·연결 → 근거 기반 기록 보완 및 준비 방향 제안 → 포트폴리오 가이드·초안의 핵심 흐름을 우선 합니다.

SYSTEM ARCHITECTURE & ROLES

시스템 구성 및 역할 분담



임여민: 프론트엔드 개발 및 UX/UI 구현, 전체 개발 진행 조율



이영민: 서비스 기획, 사용자 플로우·기능 명세 및 데이터 모델링



정재윤: QA·테스트 및 프로젝트 문서화 지원



조현서: 백엔드 개발, 데이터베이스 구현 및 API 설계

DEVELOPMENT TOOLKIT

개발 도구 및 기술 스택

화면과 API는 통합하고, 저장·검색·AI는 필요한 만큼 연결합니다.

01 웹 화면 · 서비스 API

Next.js

React 기반

기록 작성·수정 / 대시보드·포트폴리오

Route Handlers로 AI 요청·결과 처리

02 데이터 · 로그인 · 파일

Supabase

PostgreSQL · Auth · Storage

기록·근거 저장 / 사용자별 접근 권한

pgvector + 키워드 검색 → 연결 후보 탐색

03 경험 연결 시각화

react-force-graph-2d

경험을 점으로, 연결관계를 선으로 표시

노드·연결 선택 → 관련 기록·근거 조회

04 AI 분석 · 임베딩 생성

모델 미정

LLM + Embeddings

경험 구조화·관계 판정 / 보완 질문·초안

임베딩 생성 → 관련 기록 검색에 활용

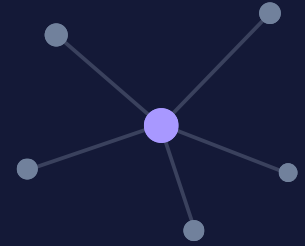
API 제공사·모델은 비용·품질 검증 후 선정

비용 원칙

무료 범위 우선 / 관계 후보 최대 5개 / 분석 결과 저장·재사용

VALIDATION & IMPACT

개인을 넘어, 사회로



개인 차원 기대효과

기대 효과	핵심내용
기록 부담 감소	기존 자료를 재활용 가능해, 추가 작성과 과거 자료 재탐색 부담 완화
경험의 연결·이해	반복되는 역할·관심·활동을 연결해 자신의 경험 흐름 파악
준비 방향 구체화	진로가 정해지지 않아도 지금 필요한 기록과 다음 준비 행동 확인
포트폴리오 작성 지원	경험 선별·구성·초안을 제공해 처음부터 작성하는 부담 완화
경험의 활용 확대	점수로 표현하기 어려운 협업·문제 해결 경험을 근거와 함께 진로에 활용

경제적 기대효과

자료 정리·포트폴리오 작성의 시간 비용 감소 및 웹 기반 구축을 통한 비용 절감 기대

사회적 기대효과

점수보다 경험·근거 중심의 성장 지원, 효과 검증 후 다른 프로젝트 기반 교육기관으로 확장 가능

ROADMAP · 15주

간트 차트

역할 기준 | 임여민: 프론트엔드 UX/UI-전체 조율 · 이영민: 서비스 기획·플로우·기능 명세·데이터 모델링 · 조현서: 백엔드·DB·API 설계 · 정재윤: QA·테스트·문서화
 * Week5 부터는 예상

수행 기간: 2026년 9월 ~ 12월 (15주 로드맵, W1 = 9/1 기준, 상단 날짜는 각 주의 시작일)

세부 작업	담당	W1 9/1	W2 9/8	W3 9/15	W4 9/22	W5 9/29	W6 10/6	W7 10/13	W8 10/20	W9 10/27	W10 11/3	W11 11/10	W12 11/17	W13 11/24	W14 12/1	W15 12/8
주제 선정 및 1차 필드트립 (거꾸로캠퍼스 인터뷰)	· 필드트립: 임여민, 임영민, 조현서 · 주제 선정: 전원															
수행계획서 작성 및 제안발표(10/1) 준비·발표	· 수행계획서: 임여민 · 발표: 임영민 · ppt: 조현서 · 수행계획서&ppt 보조: 정재윤															
2차 필드트립/수업 참관/요구사항 확정 ·데이터 확보 협의	전원															
기능 명세·사용자 플로우·데이터 모델링	이영민															
UI/UX 설계 (와이어프레임·화면 설계)	임여민															
아키텍처·개발환경·GitHub 저장소 ·DB/API 설계	조현서															
초기 프로토타입 구현 및 중간발표 시연	임여민·임영민·조현서															
경험 관리·AI 구조화·연결관계 시각화 고도화	임여민·임영민·조현서															
근거 기반 방향성 제안 (누락 탐지·가이드) 구현	임여민·임영민·조현서															
진로 목표·포트폴리오 구성·초안 생성 및 최종 통합	임여민·임영민·조현서															
QA·기능 테스트 (프로토타입 이후 병행)	전원															
웹 배포·사용자 테스트 (거꾸로캠퍼스) 및 개선	전원															
오픈소스 공개 (README·라이선스)·성과발표회 준비	전원															

출처 및 인용

학술 논문

- 01 「대학생의 학습역량 및 경력개발을 위한 e-포트폴리오 시스템의 설계 및 개발」
최은희, 최명숙 (2014) · 교육공학연구, 30(3), 493–523.
- 02 「학습성찰도구로서 e-포트폴리오 활성화를 위한 연구: 경희대학교 사례를 중심으로」
강인애, 유승현, 강연경 (2011) · 한국콘텐츠학회논문지, 11(2), 495–506.
- 03 “Using LLMs to bring evidence-based feedback into the classroom.”
Meyer, J. et al. (2024) · *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 6, 100199.
- 04 거꾸로캠퍼스 필드트립 및 학생·코치 인터뷰(2026.09.17.)

서비스 및 플랫폼

- | | |
|---|---|
| <p>05 Mahara</p> <p><i>Mahara ePortfolio System</i></p> | <p>06 PebblePad</p> <p><i>ePortfolio Platform</i></p> |
|---|---|

특허

- 07 「그래프데이터베이스 기반의 학생 맞춤형 진로조언 시스템」
대한민국 공개특허 · KR20210001163A
- 08 「인공지능을 이용한 청년 커리어 포트폴리오 공급 시스템」
대한민국 등록특허 · KR102722193B1

남기는 순간부터, 다음의 선택까지.

대안학교 학생이 지금 하는 프로젝트 경험을 놓치지 않고 남겨,
나중의 진로 선택에 활용하도록 돕습니다.

Q&A

부록



내 프로젝트

MY PROJECTS · UI

내 프로젝트 화면

자료를 자유롭게 올리고, AI가 제안한 기록을 보완합니다.

RE:Cord Website

RE:Cord **내 프로젝트** 나의 배움 정리 포트폴리오 만들기 학생 화면

프로젝트 목록 3

+ 새 프로젝트

상점 접근성 개선
완료 · 자료 3개

학교 공간 개선
완료 · 자료 4개

지역 쓰레기 지도
진행 중 · 자료 2개

상점 접근성 개선 프로젝트

2026.03-2026.05 수정

노트 리스트 링크 · 메모

↑ 파일을 끌어놓거나 선택하세요
문서 · 사진 · 링크 · 자유 메모

📄 인터뷰 기록.pdf PDF

🖼️ 현장 사진.jpg 사진

🔗 프로젝트 회의록 링크

✦ AI 보완 제안

완성한 결과물이 있나요?
지도 시안이나 발표자료를 추가해요.
자료 추가 >

무엇을 배웠나요?
배운 점과 다음 개선점을 남겨요.
짧게 답하기 >

기록 확인 회색: 미확인

✓ 기간 ✓ 역할 ✓ 문제 ✓ 과정

— 결과 ✓ 증빙 — 회고

01

프로젝트 생성

이름으로 시작 · 정보 수정



02

자료 자유 업로드

문서 · 사진 · 링크 · 메모



03

AI 제안 확인·보완

필요한 기록만 추가

나의 경험 정리

MY LEARNING · 01

나의 배움 정리, 경험을 연결합니다.

경험 그래프에서 기록의 관계를 살펴보고, 선택한 경험의 근거를 확인합니다.

RE:Cord
나의 배움 정리
경험 그래프
관심사·패턴

나의 경험 연결
전체 프로젝트

● 경험
● 기록
— 선택한 연결

선택한 경험

상점 접근성 조사

상점을 살피고 인터뷰해
접근성 안내 지도를 만들었어요.

내 역할

현장 조사 · 인터뷰 · 지도 시안

연결된 기록

☞ 인터뷰 정리 노트 >

☞ 지도 시안 설명 >

노드 선택 → 관련 경험·기록 강조 → 연결 근거 확인

MY LEARNING · 02

반복된 관심과 활동을 발견합니다.

여러 프로젝트의 기록을 함께 보고, 자주 탐색한 주제와 활동 방식을 정리합니다.

RE:Cord
나의 배움 정리
경험 그래프
관심사·패턴

반복 관심사

여러 프로젝트에 함께 나타난 주제예요.

접근성

사용자 경험

지역 문제

선택한 관심사와 연결된 경험 2개

활동 패턴

비슷한 문제 해결 흐름이 나타나요.

관찰

→

문제 정리

→

개선안

현장을 살피고, 불편을 정리해 개선안으로 연결했어요.

이렇게 연결했어요

AI 제안

상점 접근성 개선

출입구·통로를 살피고 인터뷰를 정리해 접근성 안내 지도 시안을 만들었어요.

인터뷰 정리 노트 · 지도 시안 설명

학교 공간 개선

공간 이용을 관찰하고, 이동 중 불편을 줄일 수 있는 개선안을 정리했어요.

공간 이용 관찰 노트 · 개선안

AI의 해석은 내 기록을 보고 수정할 수 있어요.

관련 경험 그래프로 보기

관심사 선택 → 공통 활동 흐름 확인 → 연결 근거 검토

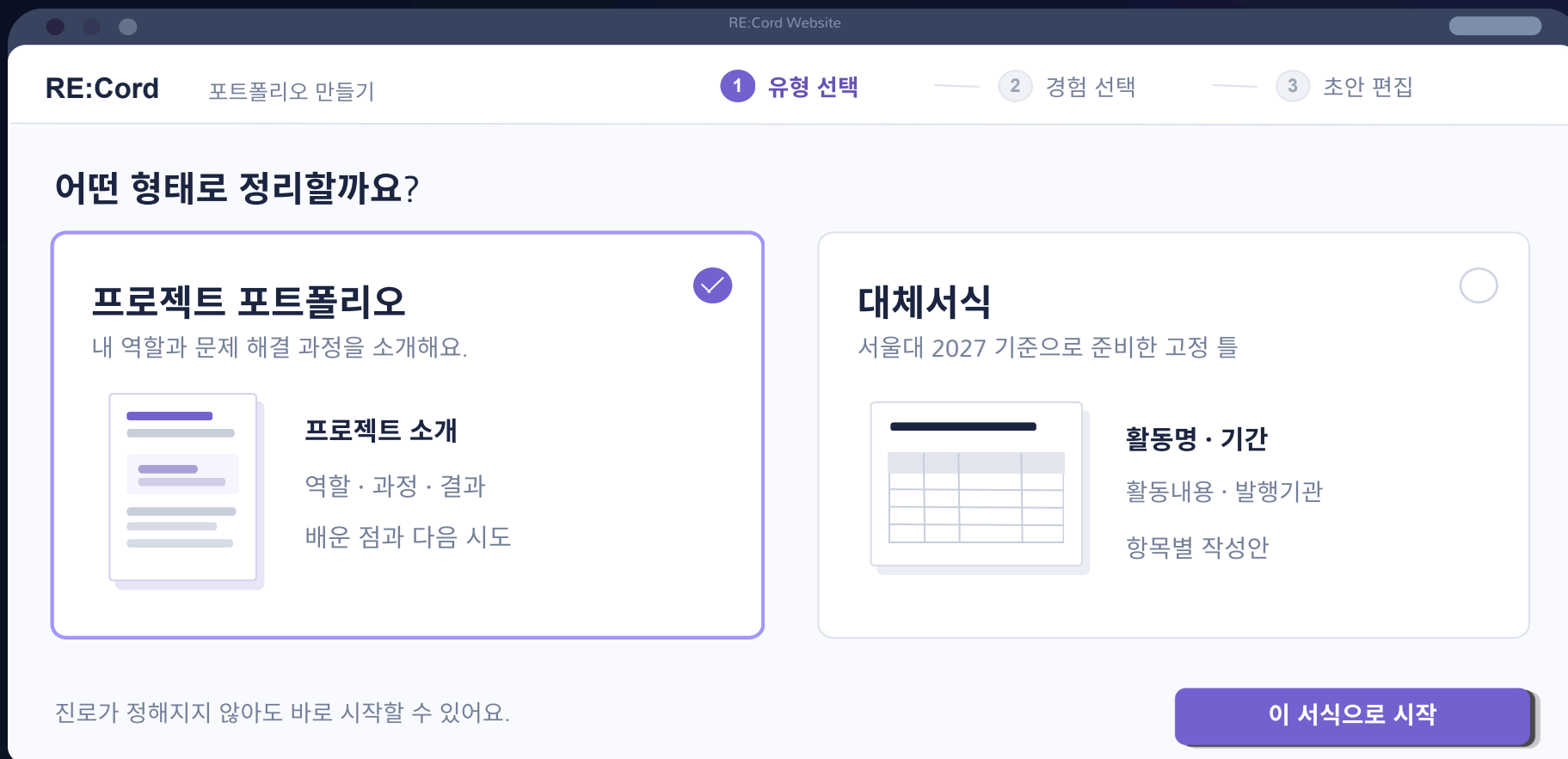


포트폴리오 만들기

PORTFOLIO BUILDER · 01

작성할 서식을 먼저 고릅니다.

미리 준비된 두 가지 템플릿 중 하나만 선택합니다.



고정 템플릿 2종 → 선택한 서식의 작성 가이드를 AI에 적용

PORTFOLIO BUILDER · 02

기록 태그를 보고, 경험을 고릅니다.

추천 순위 대신, 기록에서 확인된 항목을 카드에 표시합니다.

RE:Cord Website

RE:Cord 포트폴리오 만들기

✓ 유형 선택

2 경험 선택

3 초안 편집

답을 프로젝트를 선택해 주세요.

✓ 기록 있음

— 미확인

☒ 상점 접근성 개선 프로젝트 2026.03–2026.05

✓ 기간

✓ 역할

✓ 문제

✓ 과정

✓ 결과

✓ 증빙

✓ 회고

☒ 학교 공간 개선 프로젝트 2026.05–2026.06

✓ 기간

✓ 역할

✓ 문제

✓ 과정

✓ 결과

✓ 증빙

— 회고

☐ 지역 쓰레기 지도 만들기 2026.06–2026.07

✓ 기간

✓ 역할

✓ 문제

✓ 과정

— 결과

✓ 증빙

— 회고

2개 선택

미확인 항목이 있어도 초안을 만들 수 있어요.

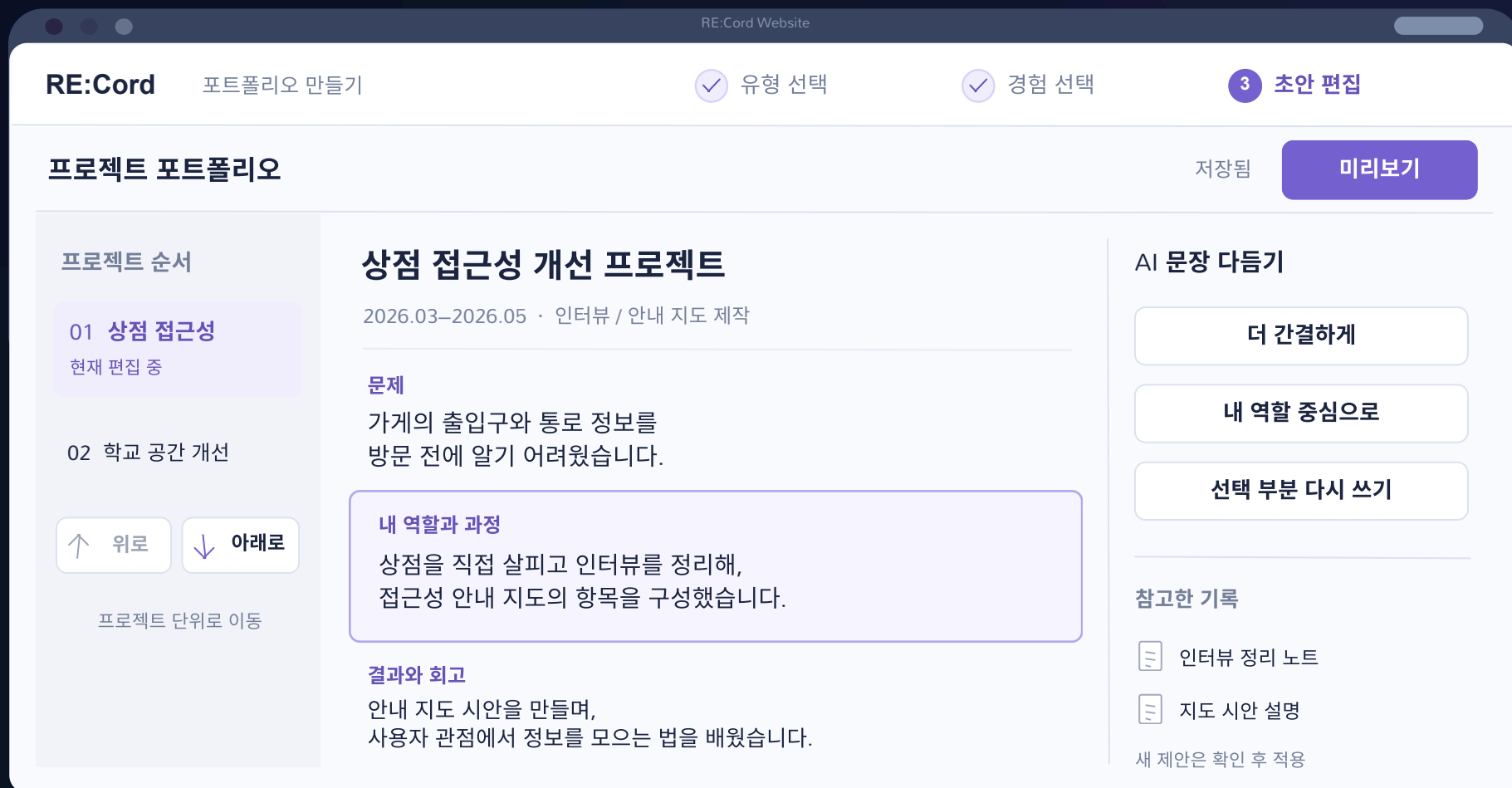
AI 초안 만들기

선택한 프로젝트 기록 + 고정 서식 가이드 → AI 초안 생성

PORTFOLIO BUILDER · 03

AI 초안을 내 문장으로 완성합니다.

선택한 기록과 서식 가이드로 생성하고, 학생이 직접 수정합니다.



OUTPUT PREVIEW

같은 경험, 두 가지 작성안으로.

포트폴리오는 프로젝트 중심으로, 대체서식은 항목별로 정리합니다.

유형 1 - 프로젝트 포트폴리오

프로젝트 포트폴리오

프로젝트로 남긴 질문과 배움



01 상점 접근성 개선

2026.03-2026.05

- 역할** 현장 조사 · 인터뷰 · 안내 지도 제작
- 문제** 방문 전 접근성 정보를 알기 어려웠음
- 과정** 상점 관찰 → 인터뷰 → 지도 시안 제작
- 결과** 안내 지도 시안과 조사 기록 정리
- 회고** 사용자 관점에서 정보를 모으는 법을 배움

02 학교 공간 개선

유형 2 - 학교생활기록부 대체서식

학교생활기록부 대체 서식

서울대 2027 수시 참고 · 활동 목록 일부



연번	활동(서류)명	활동기간	활동내용	활동(발행)기관
1	상점 접근성 개선	2026.03.02 ~ 2026.05.29	상점 조사와 인터뷰를 정리하고 안내 지도 시안을 제작함.	직접 확인
2	학교 공간 개선	2026.05.04 ~ 2026.06.26	공간 이용을 관찰하고 개선안을 정리함.	직접 확인

활동내용 100자 이내 · 최대 10개 활동

☆ **제출용 증빙 준비 체크리스트 생성**

준비 상태만 직접 체크

- ☐ 학교에 증빙서류 발급 요청
- ☐ 발급받은 서류 준비 완료

대체 서식의 경우, 제출 자료용 준비 체크리스트 생성(서울대 2027 대체서식 양식 기준)